OFFRE DE STAGE DE MASTER 2 (4 à 6 mois) • 2027

Etude des stratégies de contrôle dans des systèmes dynamiques multistables : application aux instruments de musique à cordes frottées

Ce stage est financé par l'Agence National de la Recherche (ANR) dans le cadre du projet BEBOP (Beyond Classical Bifurcation Analysis: New Perspectives for Mechanical Engineering).
Un financement de thèse sur un sujet proche est disponible après le stage.

Contexte

Les **systèmes dynamiques non linéaires** - qui comprennent des systèmes allant des lasers pulsants aux instruments de musique auto-oscillants en passant par des modèles de climat ou d'épidémies - sont le siège de **comportement complexes** : coexistence de multiples régimes stables pour des paramètres identiques, transitions soudaines entre régimes, grande sensibilité aux conditions initiales … **Comprendre et prédire** la dynamique de ces systèmes non linéaire demeure un enjeu scientifique majeur.

L'essor de l'analyse de bifurcations ces dernières décennies a permis de nombreux progrès, en donnant accès à des **diagrammes de bifurcation** qui représentent idéalement l'ensemble des régimes (stables et instables) qu'un système peut produire, en fonction de paramètres d'intérêt du système. Néanmoins, elle démontre aujourd'hui aussi ses limites. Si elle permet par exemple de mettre en évidence les plages de paramètre pour lequel le système est **multistable**, c'est-à-dire que plusieurs régimes stables coexistent pour un même jeu de paramètres, elle ne permet pas de savoir quel régime est atteint en pratique.

Les instruments de musique auto-oscillants (instruments à vent ou à cordes frottées) constituent un contexte idéal pour étudier des phénomènes généraux en dynamique non linéaire : la production du son relève d'une grande diversité de mécanismes non linéaires, relevant de champs disciplinaires variés (mécanique du contact, aéroacoustique, biomécanique …), et ils sont capables de produire une grande diversité de régimes sonores dont les propriétés dépendent, souvent de façon très sensible, de **paramètres de conception** et de **paramètres de contrôle** liés au jeu du musicien.

Du point de vue musical, les zones de **multistabilité** sont particulièrement intéressantes : elles permettent à l'instrumentiste d'accéder à une large palette de régimes sonores, mais posent le problème du contrôle. **Comme accéder, en pratique, à un régime donné parmi les différents régimes sonores possibles ?** Du point de vue des systèmes dynamiques, cela pose la question des **bassins d'attraction**, c'est à dire des conditions initiales qui permettent au système de converger vers un régime particulier.

Des travaux récents menés notamment au LAUM et au LMA [1,2] ont permis de développer des outils numériques permettant de calculer les **frontières entre bassins d'attraction**, appliqués notamment à des modèles physiques d'instruments de musique. En parallèle, des travaux préliminaires [3,4] ont démontré que **l'évolution temporelle des paramètres de contrôle** - qui intervient par exemple lors des **transitoires d'attaque** lorsque l'instrumentiste commence à jouer une note et fait varier rapidement la pression dans sa bouche ou la vitesse de son archet - jouait un rôle crucial dans la sélection du régime atteint, voire pouvait provoquer des transitions inattendues entre régimes. Ces observations sont en lien direct avec les phénomène de basculement induit par la dynamique des paramètres (**rate-induced tipping**), étudié récemment, principalement dans des modèles climatiques [5].

Ce stage s'inscrit dans le cadre du projet BEBOP, financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR), qui vise à dépasser les limites actuelles de l'analyse de bifurcations pour mieux comprendre et prédire le comportement complexe des systèmes dynamiques non linéaires en général, et des instruments de musique auto-oscillants en particulier.

Objectifs

Ce stage vise à étudier, dans les systèmes produisant du son par friction (par exemple les instruments de musique à cordes frottées), les stratégies de contrôle permettant d'accéder à un régime particulier, parmi les différents régimes possibles. En particulier, on étudiera l'influence, sur les **transitions entre différents régimes sonores** (correspondant par exemple à la production d'une note ou au silence), de **petites perturbations sur les conditions initiales et sur les paramètres de contrôle** comme la vitesse d'archet.

Méthodologie

Le stage combinera **simulations numériques et expérimentation.** Il s'intéressera à un système académique simple mais représentatif de la production d'une note donnée dans un instrument de musique à cordes frottées comme le violon.

Un **premier axe** de travail visera à caractériser la *résilience* de ce modèle physique minimal, c'est à dire sa capacité à **résister à des perturbations** sans changer de régime. Numériquement, on étudiera d'une part l'influence de perturbations sur les variables (bassins d'attraction) et d'autre part l'influence de perturbations sur les principaux paramètres de contrôle (vitesse de l'archet, force d'appui archet corde). On cherchera ainsi à comprendre les **liens entre les bassins d'attraction et les stratégies de contrôle des instrumentiste** : un instrumentiste peut-il tirer profit de perturbations sur les paramètres de jeu à sa disposition pour contrôler indirectement les conditions initiales et donc le régime obtenu ?

Un **second axe** de travail visera à explorer ces mêmes questions expérimentalement. Sur un banc de mesure contrôlé disponible au LAUM reproduisant le phénomène de stick-slip, on cherchera à caractériser l'influence de petites perturbations des paramètres de contrôle (par exemple, vitesse et force d'appui entre les deux surfaces en frottement) et sur les variables d'état du système.

Profil de la candidate ou du candidat

Le stage est ouvert aux étudiantes et étudiants en Master ou en dernière année d'école d'ingénieur en mécanique, en acoustique ou en physique non linéaire. Des notions de dynamique non linéaire, des compétences en programmation scientifique et un goût pour l'expérimentation seront appréciées. Un intérêt pour les instruments de musique ou une expérience musicale serait un plus.

Environnement et encadrement

Le stage se déroulera au **Laboratoire d'Acoustique de l'Université du Mans (LAUM)**, Unité Mixte de Recherche sous la tutelle du CNRS et de Le Mans Université. Elle sera encadré par Soizic Terrien, chercheuse CNRS, Frédéric Ablitzer, maître de conférences à Le Mans Université. Ce stage s'inscrit dans le cadre d'un projet collaboratif, notamment avec Baptiste Bergeot, Maître de Conférence au Lamé à Blois et Christophe Vergez au LMA à Marseille, avec qui des interactions régulières auront lieu. La gratification suit les grilles du CNRS (environ 650 euros par mois).

Ce stage donne lieu à une possibilité de poursuite en thèse sur un sujet proche.

Candidature

CV, lettre de candidature, relevés de notes de M1 et M2, et contacts de référents éventuels sont à envoyer à Soizic Terrien (soizic.terrien@univ-lemans.fr) au plus tard le 1er décembre 2026. Date de démarrage du stage : entre le 1er février 2027 et le 1er avril 2027. Durée totale possible entre 4 et 6 mois.

Références bibliographiques liées au projet

[1] Passa, T., Terrien, S., Maugeais, S., & Gazengel, B. (2025). Basins of attraction of periodic solutions in a multistable model of self-oscillating musical instrument. *Journal of Sound and Vibration*, 119467.

[2] Pégeot, M., Colinot, T., Doc, J. B., Fréour, V., & Vergez, C. (2024). Playability of self-sustained musical instrument models: statistical approaches. *Acta Acustica*, *8*, 74.

[3] Bergeot, B., Terrien, S., & Vergez, C. (2024). Predicting transient dynamics in a model of reed musical instrument with slowly time-varying control parameter. *Chaos*, *34*(7).

[4] Terrien, S., Bergeot, B., Vergez, C., & Missoum, S. (2025). Basins of attraction in a dynamical system with a time-varying control parameter: The case of attack transients in a simple model of reed musical instrument. *Journal of Sound and Vibration*, *618*, 119241.

[5] Ritchie, P. D., Alkhayuon, H., Cox, P. M., & Wieczorek, S. (2023). Rate-induced tipping in natural and human systems. *Earth System Dynamics*, *14*(3), 669-683.